

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test A 12. junij 2025 (Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	4	4	4	12	7	4	40
Dosežene točke								

1. Natančno izračunajte vrednost izraza. (5)

$$\sqrt{\left(3 - 2\sqrt{7}\right)^2} + \sqrt[3]{343} - \left(\sqrt{7} + 1\right)^2$$

2. Rešite neenačbo, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom. (4)

$$4(3 - (2 + 7x)) \geq 1 - 3(4x + 2)$$

3. Rešite sistem enačb.

$$\begin{aligned} -4x - 3y + 1 &= 0 \\ 3x + 2y &= -5 \end{aligned}$$

(4)

4. V litrski bučki imamo 400 mL 75 % raztopine natrijevega klorida. To bi s prilivanjem čiste vode želeli razredčiti do 24 % raztopine. Koliko vode moramo dodati? Ali imamo bučko zadostne prostornine? (4)

5. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{4}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-2, 1)$.

(4)

(c) Izračunajte ploščino trikotnika, ki ga določata točki M in N ter točka $(-2, 1)$.

(4)

6. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x \leq 1 \\ 3x - 6, & x > 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(4)

(b) Izračunajte ničle funkcije in določite območje, kjer je funkcija naraščajoča.

(3)

7. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$[-2, \infty) \times \{-1, 3, 4\}$$

(4)